



Serviço Nacional de Aprendizagem Rural



Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

ULTRASSONOGRAFIA COMO SUPORTE PARA SELEÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DE CARCAÇA E CARNE

Ana Elisa Bardi
Médica-Veterinária
Diretora Técnica - PECUS

Campo Grande - MS

POR QUE AVALIAR CARCAÇA?



CARCAÇA é a unidade mais importante, responsável pelo valor do animal para PRODUTORES, CONSUMIDORES e segmentos INTERMEDIÁRIOS.



O PRODUTO DA PECUÁRIA É
CARNE

TÉCNOLOGIAS PROMISSORAS

MÉTODO NÃO INVASIVO PARA DETERMINAR O *DESENVOLVIMENTO* DO ANIMAL
DESDE O FETO ATÉ A COMERCIALIZAÇÃO



1950, Universidade Cornell
(Fisher, 1997 - Stouffer, 20074)



ULTRASSONOGRAFIA DE CARCAÇA

NORMAS BEM ESTAR ANIMAL

- Limpa
- Não gera resíduos NOCIVOS animais e carne.



MEDIDAS TRADICIONAIS DE CARCAÇA

1 - Área de Olho-de-Lombo (AOL)

- Indicativo do rendimento de cortes cárneos de alto valor comercial, da composição da carcaça e do grau de musculosidade do animal

(Luchiari Filho, 2000)

- Importante característica econômica



MEDIDAS TRADICIONAIS DE CARCAÇA

2. Espessura de Gordura Subcutânea (EGS)

- Isolante térmico da carcaça (3 - 5 mm)
- endurecimento, escurecimento e desidratação
- Maciez (4 a 5 x)
- Idade Abate / Precocidade de Acabamento

(Merkel & Pearson, 1975)



- Importante característica econômica

MEDIDAS TRADICIONAIS DE CARCAÇA

3. Espessura de Gordura Garupa / Picanha (EGG)

- Complementa EGS
- Indicada sistemas Manuais (NÃO PERMITIDO BRASIL)
- Alta correlação EGG x EGS

(Yokoo et al., 2008)



CONTENÇÃO DO ANIMAL



PROTEÇÃO AO OPERADOR E AO ANIMAL
FACILIDADE DE OPERAÇÃO

ACOPLANTE ACÚSTICO

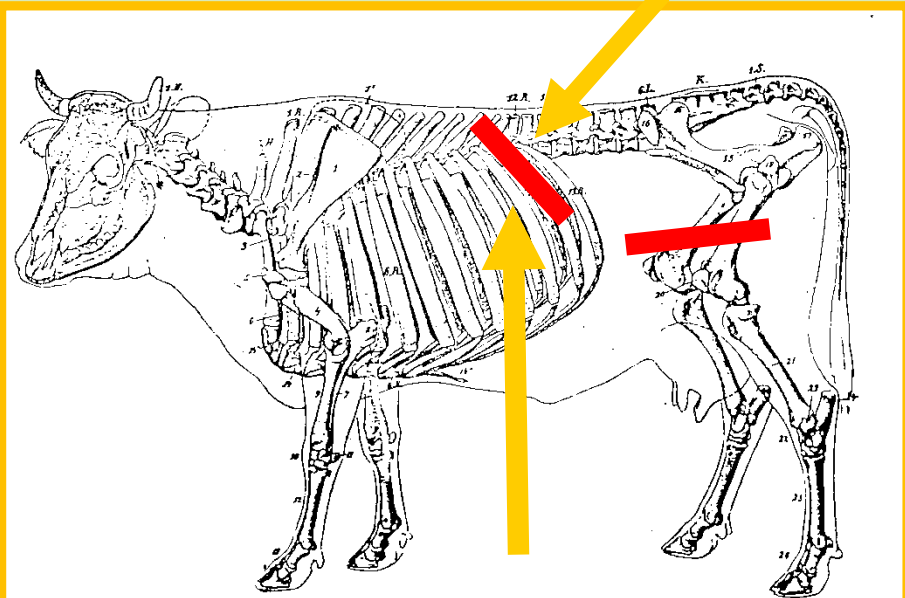
APLICAÇÃO DO ACOPLANTE ACÚSTICO (óleo vegetal)



PROTEÇÃO AO OPERADOR E AO ANIMAL
FACILIDADE DE OPERAÇÃO

COLETA EM BOVINOS

13ª COSTELA

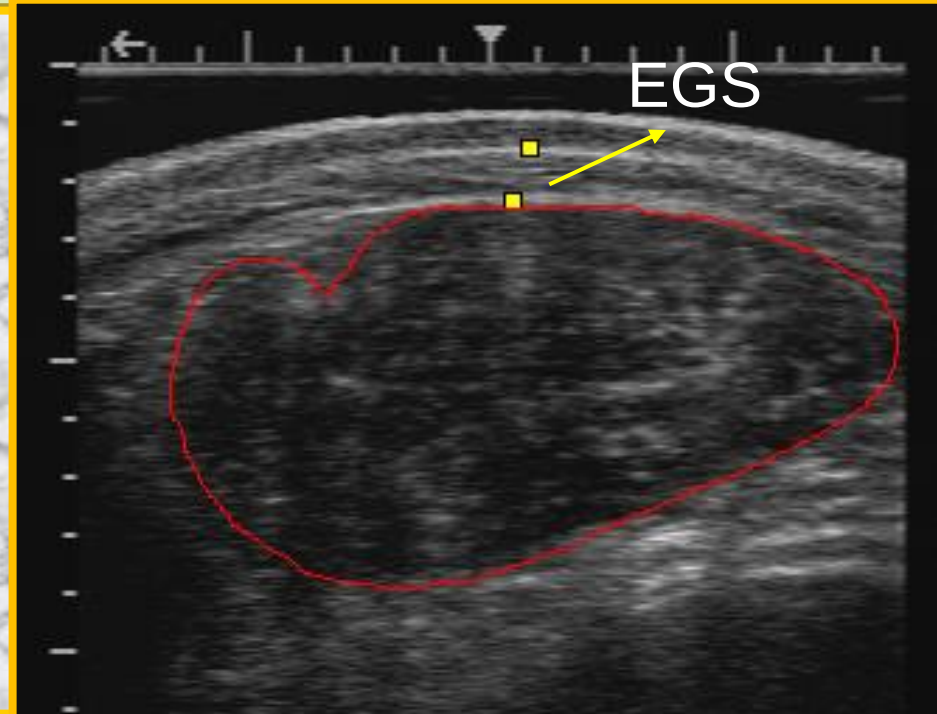


12ª COSTELA



COLETA EM BOVINOS

1. Área de Olho-de-Lombo (AOL)
2. Espessura de Gordura Subcutânea (EGS)



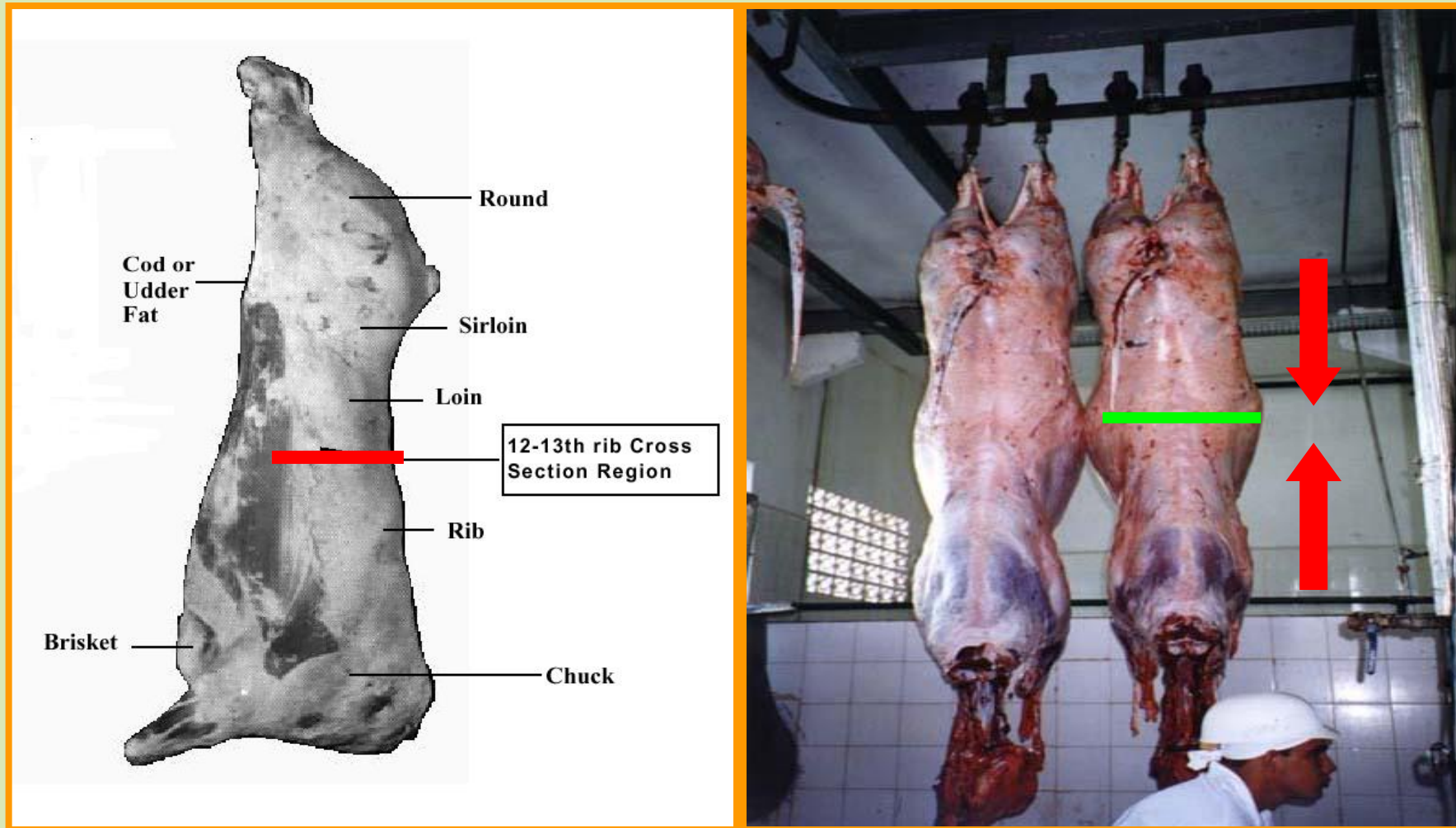
AOL e EGS na carcaça e na imagem de ultrassom

1. Área de Olho-de-Lombo (AOL)



Valor excelência 75 cm²
(Luchiari Filho, 2000)

2. Espessura de Gordura Subcutânea (EGS)

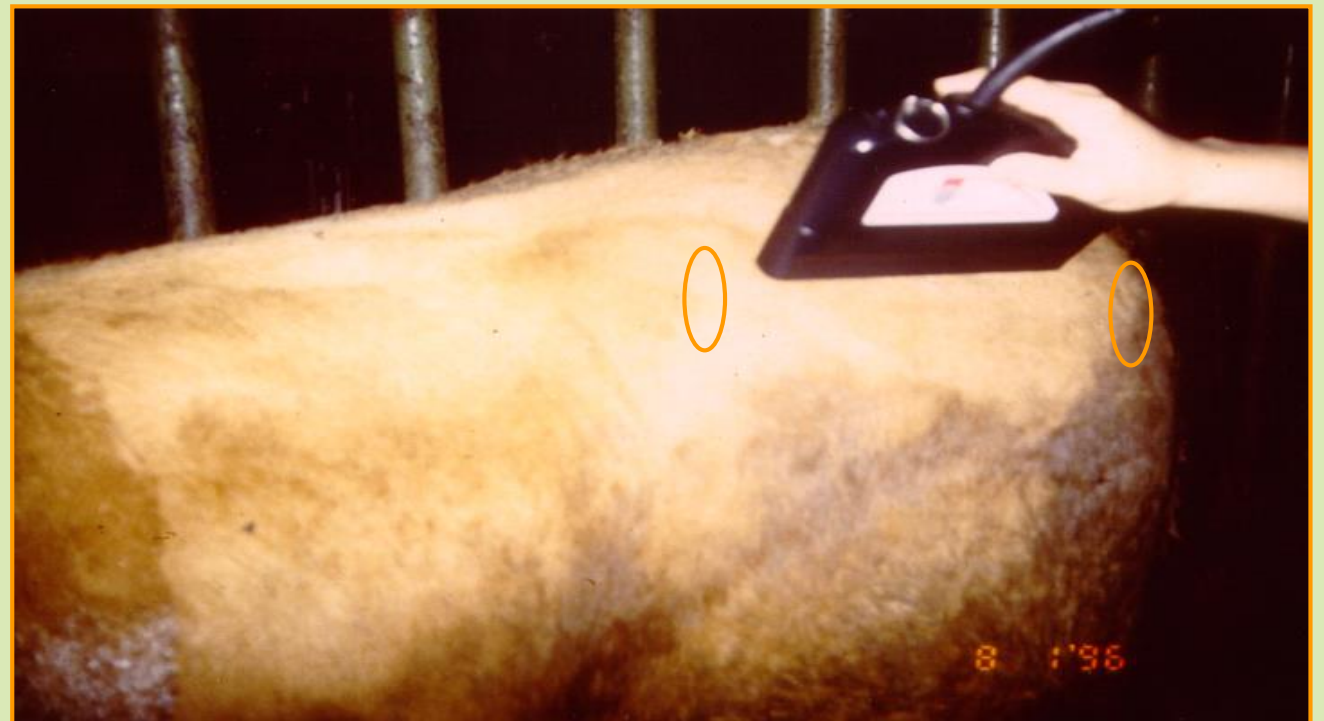
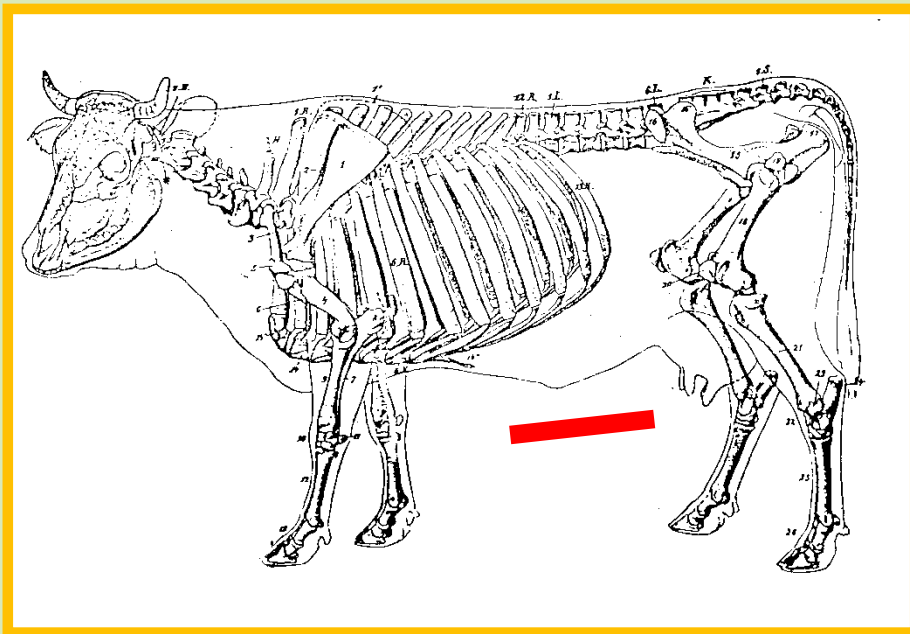


Valor referência: 3 mm

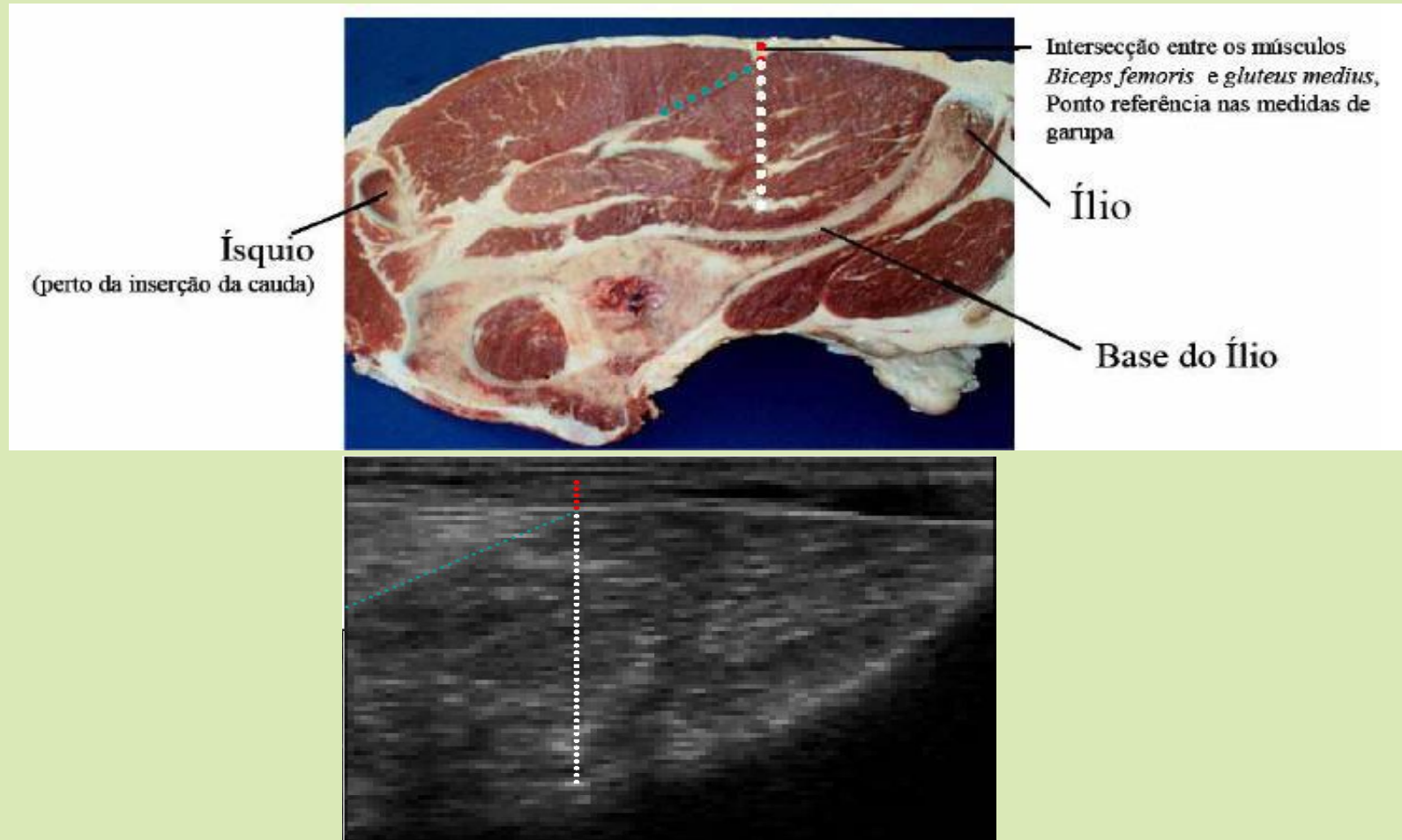
2. Espessura de Gordura Subcutânea (EGS)



3. Espessura de Gordura Picanha (EGG)



COLETA EM BOVINOS



EKG na carcaça e imagem de ultrassom

SOFTWARES INTERPRETAÇÃO

- Computador acoplado ao Ultrassom



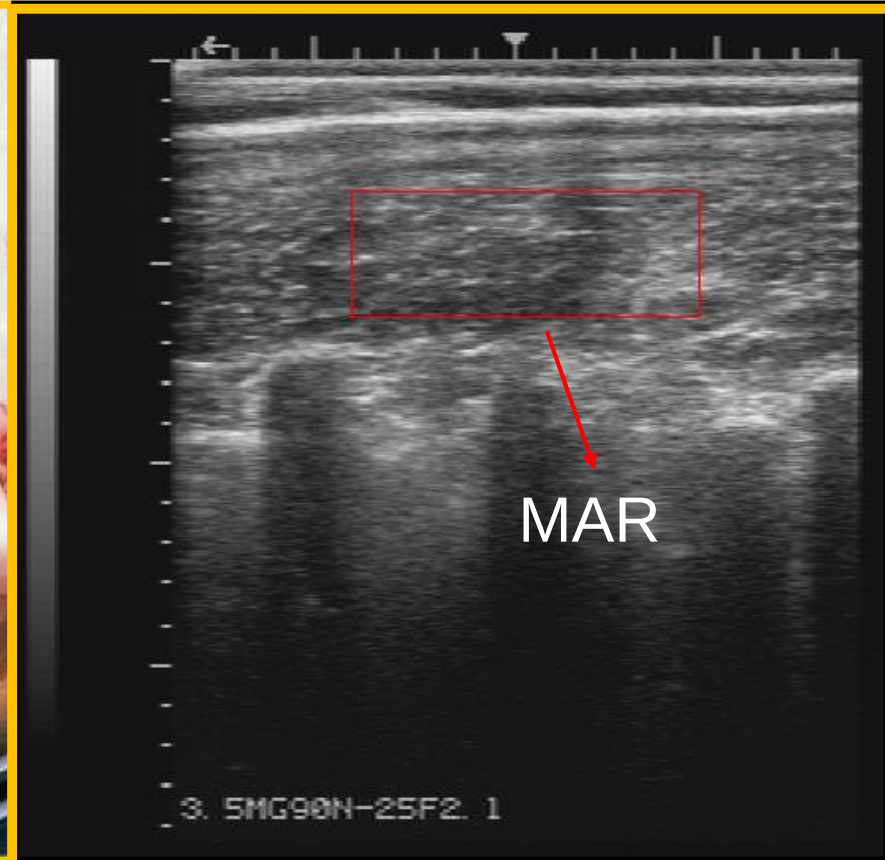
NOVAS MEDIDAS DE CARCAÇA

MARMOREIO - % GORDURA INTRAMUSCULAR (MAR)

- Quantidade de gordura intramuscular localizada no tecido conjuntivo entre os feixes de fibras musculares
- 5 – 15% da variação na Maciez da carne
- Confundimento - Britânicas

NOVAS MEDIDAS DE CARCAÇA

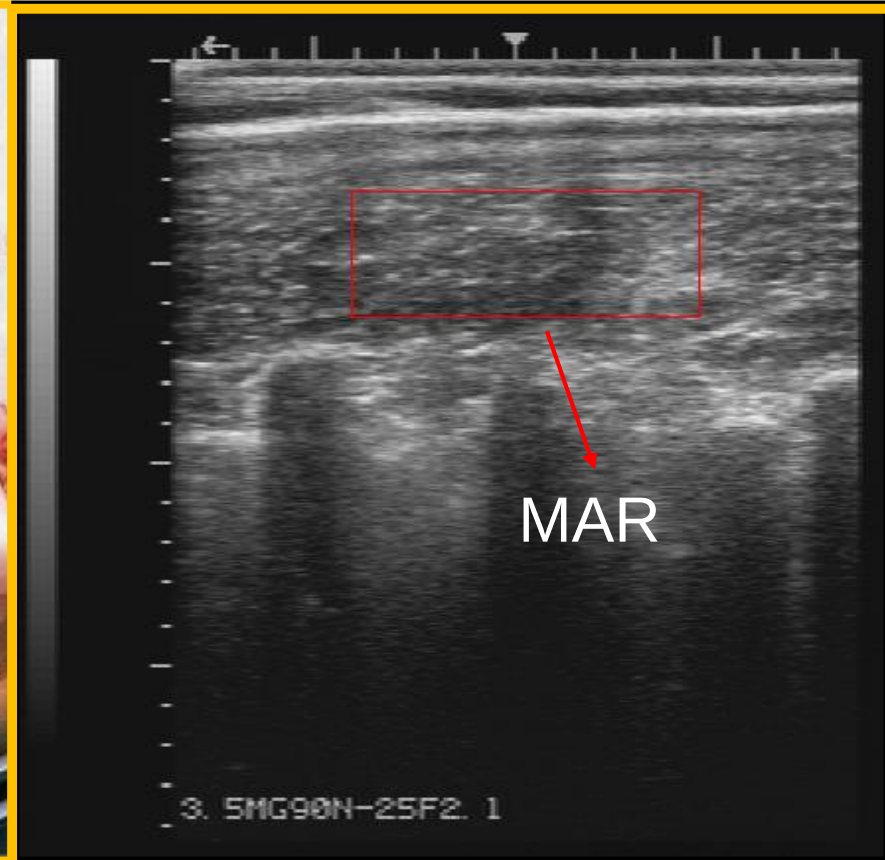
MARMOREIO - % GORDURA INTRAMUSCULAR (MAR)



SABOR + SUCULÊNCIA = QUALIDADE

NOVAS MEDIDAS DE CARCAÇA

MARMOREIO - % GORDURA INTRAMUSCULAR (MAR)



IMPORTANTE CARACTERÍSTICA ECONÔMICA



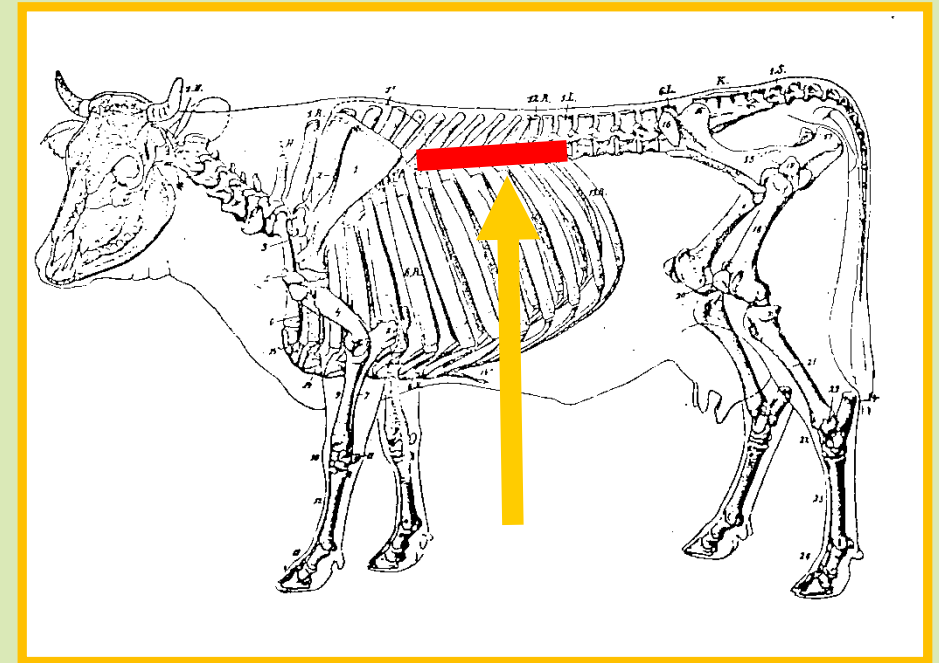
NOVAS MEDIDAS DE CARCAÇA

MARMOREIO - % GORDURA INTRAMUSCULAR (MAR)



ESCALA DE SOFTWARE ULTRASSOM: 0 - 10

COLETA EM BOVINOS



11ª - 13ª COSTELA

MELHORAMENTO GENÉTICO

PREDIÇÃO DO POTENCIAL GENÉTICO DAS CARACTERÍSTICAS DE CARCAÇA NO ANIMAL VIVO



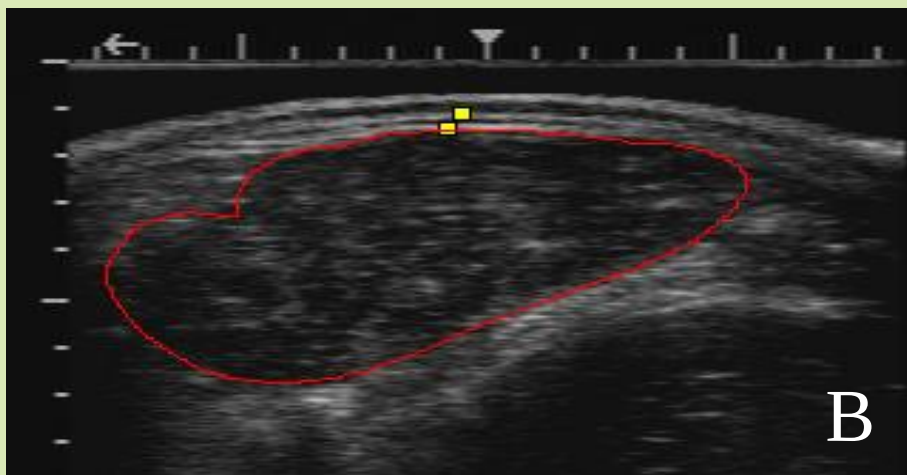
MELHORAMENTO GENÉTICO

CONFIABILIDADE TÉCNICA

93% CORRELAÇÃO



Coleta Abate Técnico



DIFERENTES POTENCIAIS



POPULAÇÃO

MELHORAMENTO GENÉTICO

HERDABILIDADES

Características de Carcaça e Carne

CARACTERÍSTICA	HERDABILIDADE
Maciez	0,40
Suculência	0,46
Marmorização	0,68
Calpastatina (ativ)	0,43

*Boggs et al. (1998); Devitt & Wilton (2001); Soria y Corva (2004);
Crews et al, (2004) Dikeman et al., (2005)*

ÁREA DE OLHO-DE-LOMBO (AOL)

BIA Pro Plus Tender

Session ID: 2009.04.0025_09.58.00

Animal VID: 895

Animal EID:

Breed: Pardo-Suico Nelore

Weight (kg): 284 Sex: Heifer

Image Slots:

Average Ribeye Area	Ribeye Area	Automatic	Interactive
61.86	Backfat	62.89	5.46
Average Backfat	Ribeye Area	Automatic	Interactive
5.51	Backfat	59.14	60.83
Ribeye Area / CWT	IMF	Automatic	Interactive
21.78	%IMF	2.92049	3.04585
Ribeye Ratio	IMF	Automatic	Interactive
0.46	%IMF	2.75201	2.89119
Average IMF	IMF	Automatic	Interactive
2.90	%IMF	2.85344	2.93218
Average Rumpfat	IMF	Automatic	Interactive
	%IMF	2.71206	2.86889
	IMF	Automatic	Interactive
	%IMF	2.72685	2.76268
	Rumpfat Depth	Interactive	
	Rumpfat Depth	Interactive	

VID: 895
EID:

Head Count: 0 ☐ Collecting Rumpfat [Edit Animal Info](#)

Alaka
08/04/24
11:45:02
ID:
FOCUS:
11234 B

Ribeye
IMF
Rumpfat

52%

2

ESPESSURA GORDURA SUBCUTÂNEA (EGS)



MARMOREIO - % GORDURA INTRAMUSCULAR

JAPÃO



USA



Herdabilidade: 68%

MELHORAMENTO GENÉTICO

Características difíceis de serem preditas



REPRODUTORES
(adultos, abate)

Melhoramento Genético Tradicional



animais NÃO selecionados ou Descartes

TESTE PROGÊNIE

QUANDO AVALIAR ???



DESMAMA
210 DIAS



> 0,8 AOL

SOBREANO
14-18 MESES



QUANDO AVALIAR ???



SOBREANO
14-18 MESES

DESMAMA
210 DIAS



IMPORTANTE: AVALIAR LOTES INTEIROS GC!

MELHORAMENTO GENÉTICO

FAZENDA CACHOEIRA 2C

GENÉTICA NELORE

Animal	Peso	AOL	EGS	MAR	AOL / 100	EGS / 100
1	430	71,04	4,24	1,21	16,52	0,98
2	430	73,32	2,18	1,51	17,05	0,51
3	430	79,69	2,75	3,06	18,53	0,64

MELHORAMENTO GENÉTICO

GENÉTICA ANGUS

NÚMERO	SEXO	PESO	AOL	AOL/100 kg	RATIO	MAR	EGS	EGS/100 kg	RUMPFAT
134801	MACHO	489	80.31	16.42	0.47	1.28	4.56	0.93	8.85
130370	MACHO	489	80.61	16.48	0.52	3.91	6.47	1.32	9.28
HBB130300	FÊMEA	531	73.51	13.84	0.54	1.96	8.50	1.60	10.47
127597	FÊMEA	531	92.50	17.42	0.51	3.75	14.88	2.80	19.44
HRK19	FÊMEA	217	48.27	22.24	0.39	2.30	2.40	1.10	4.39

INDIVÍDUO !

MARMOREIO

Sexo	Macho	Fêmea
Média	2,75	2,88
Mínimo	0,93	1,01
Máximo	4,53	4,74

MELHORAMENTO GENÉTICO

GENÉTICA WAGYU

VARIAÇÃO MARMOREIO E RELAÇÃO MAR X EGS FÊMEAS WAGYU

ANIMAL	EGS (mm)	MAR (escore)	QUALIDADE DE CARNE
1	10,16	2,24	SE
2	10,28	3,57	CH
3	14,95	3,86	CH
4	14,68	2,97	SE
5	9,69	4,04	CH+
6	9,19	2,83	SE

MELHORAMENTO GENÉTICO

GENETICA SENEPOL

Senepol GENEPLUS	QTE ANIMAIS	AOL	EGS	MAR
Média Geral	437	64,53	2,62	1,72
Média Fêmeas	177	58,38	3,25	2,38
Média Machos	260	68,72	2,19	1,35

BANCO DADOS GENEPLUS

MELHORAMENTO GENÉTICO



MELHORAMENTO GENÉTICO

FÊMEAS

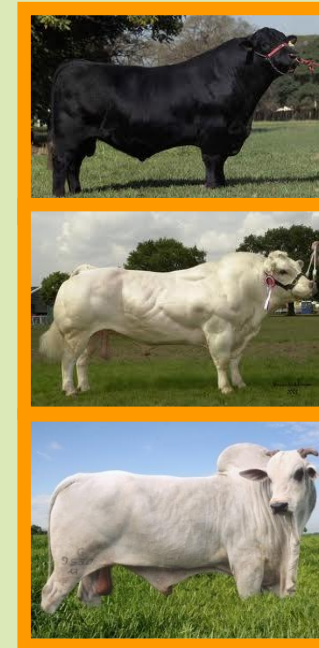
- Base Genética
- Tempo de permanência no rebanho
- Desmama
- Sobreano

Fêmeas Reposição



MELHORAMENTO GENÉTICO

ACASALAMENTO FÁBRICA DE CARNE



MELHORAMENTO GENÉTICO

ESPESSURA DE GORDURA SUBCUTÂNEA (EGS)



Precocidade acabamento x Precocidade SEXUAL

- 1 mm EGS x  12% prenhez novilhas NELORE
- Elite EGS = 86% prenhez PRECOCE



MELHORAMENTO GENÉTICO

TRABALHO NA EMBRAPA

- CORRELAÇÃO:

NELORE PO

AOL vaca

AOL bezerro

DESMAMA 7 meses



MELHORAMENTO GENÉTICO

CARNES ESPECIAIS – FEEDLOT / CHILE

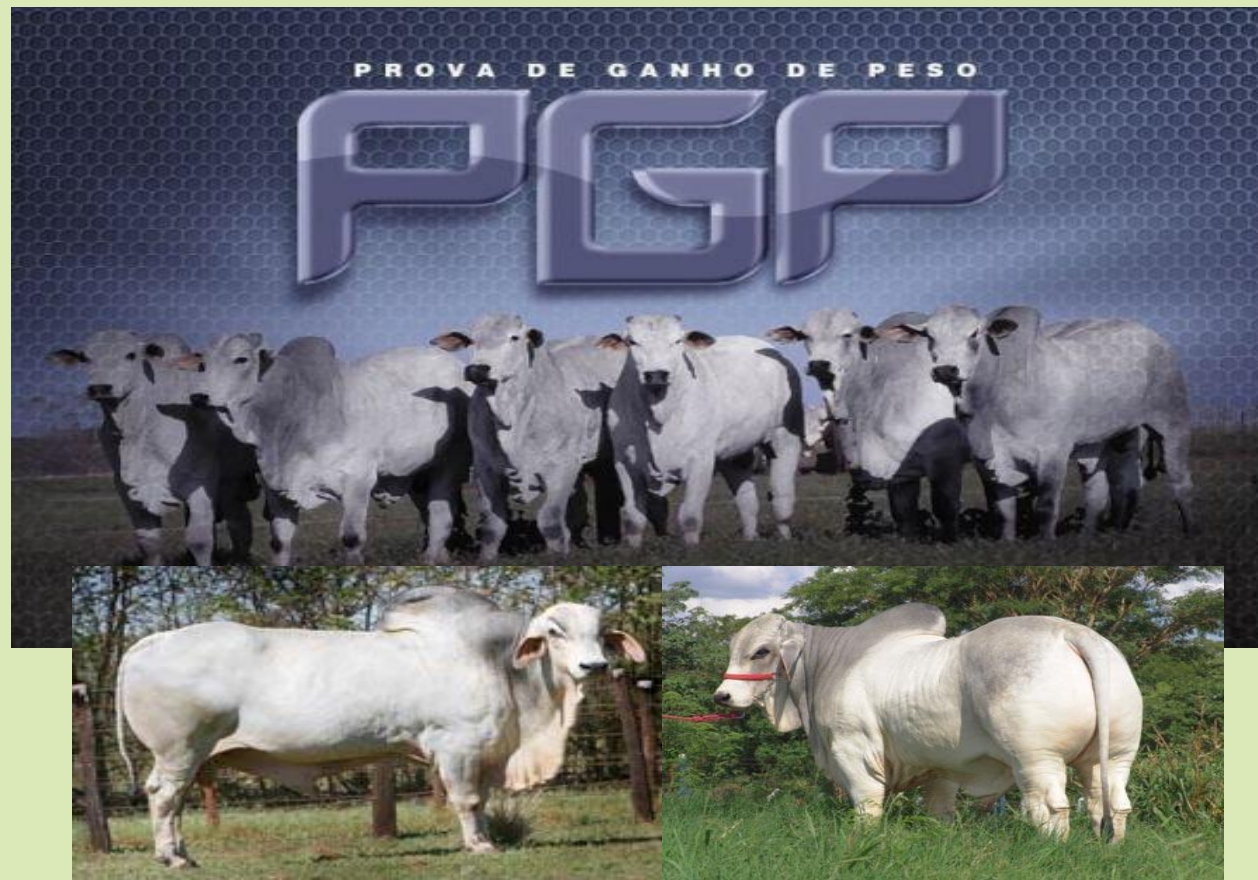
450 a 500 dias de confinamento

APARTE DE LOTES	QUALIDADE DE CARNE	
	“CHOICE”	“COMUM”
1	83,33%	16,67%
2	100,00%	0,00%
3	66,67%	33,33%
4	100,00%	0,00%

Somente 1 problema: Genética

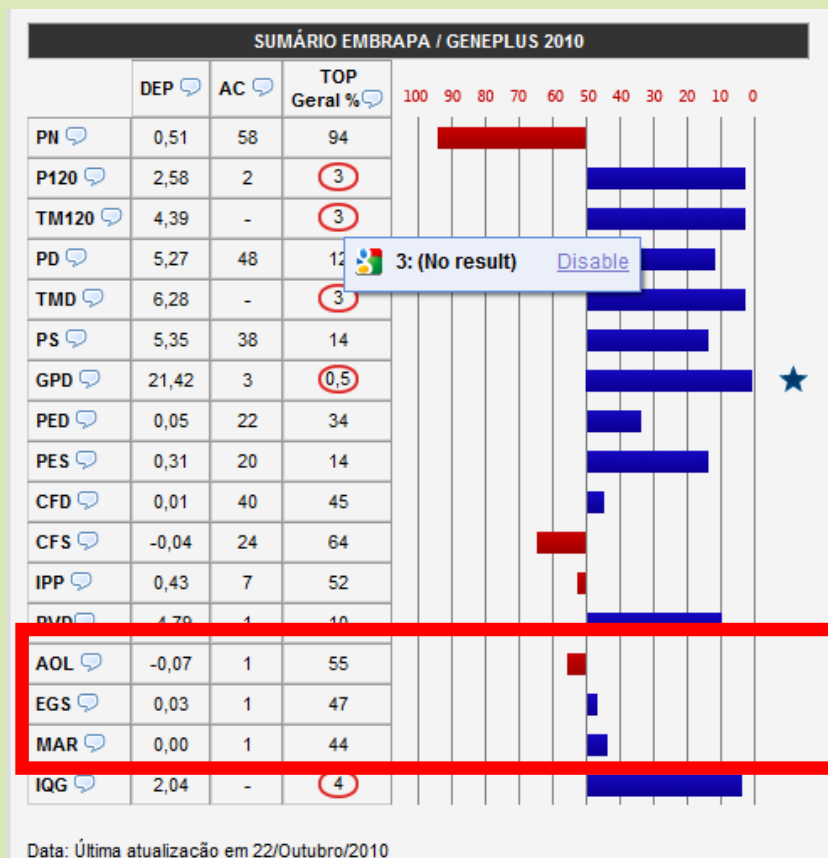
MELHORAMENTO GENÉTICO

PROVAS DE GANHO DE PESO



MELHORAMENTO GENÉTICO

DEP's DE CARCAÇA E CARNE



2008
Sumário de Touro
Santa Gertrudis



MELHORAMENTO GENÉTICO

DEP's DE CARCAÇA E CARNE

Embrapa

Gado de Corte

GENE PLUS

Embrapa

Resultados da Avaliação Genética

Edição Março 2011

Animal:

Pai:

Mãe:

Avô Ma

	DEP	AC	AT% Classe	-	+	POP% Classe	-	+
PN (kg)	0.47	96	81.0	R		95.0	I	
P120 (kg) EM	0.48	88	49.0	S		33.0	S	
TM120 (kg)	2.50		27.0	S		9.0	E	
PD (kg)	7.43	91	13.0	E		2.0	E	
TMD (kg)	3.81		27.0	S		8.0	E	
PS (kg)	7.21	91	13.0	E		3.0	E	
GPD (g/dia)	8.39	67	24.0	S		8.0	E	
CFD (1-6)	0.15	59	17.0	S		5.0	E	
CFS (1-6)	0.16	49	13.0	E		3.0	E	
PED (cm)	0.24	57	3.0	E		0.5	E	
PES (cm)	0.35	70	21.0	S		8.0	E	
IPP (dias)	-48.72	93	16.0	E		10.0	E	
PVD (kg)	5.39	70	95.0	I		96.0	I	
AOL (cm2)	0.05	57	66.0	R		44.0	S	
EGS (mm)	0.67	57	10.0	E		3.0	E	
MAR (0-10)	0.05	25	7.0	E		1.0	E	

Dados c/ Peso à Desmama: Dados totais de nascimento:

IQG/GP: 1.97

AT: 13.0 % E

POP: 3.0 % E

Central de Insem ...

Alta Genetics

Central Joia da In

Genealogia

Imprimir

Voltar

Filhos avaliados: 2925

Filhos nascidos: 16140

Rebanhos c/ filhos: 106

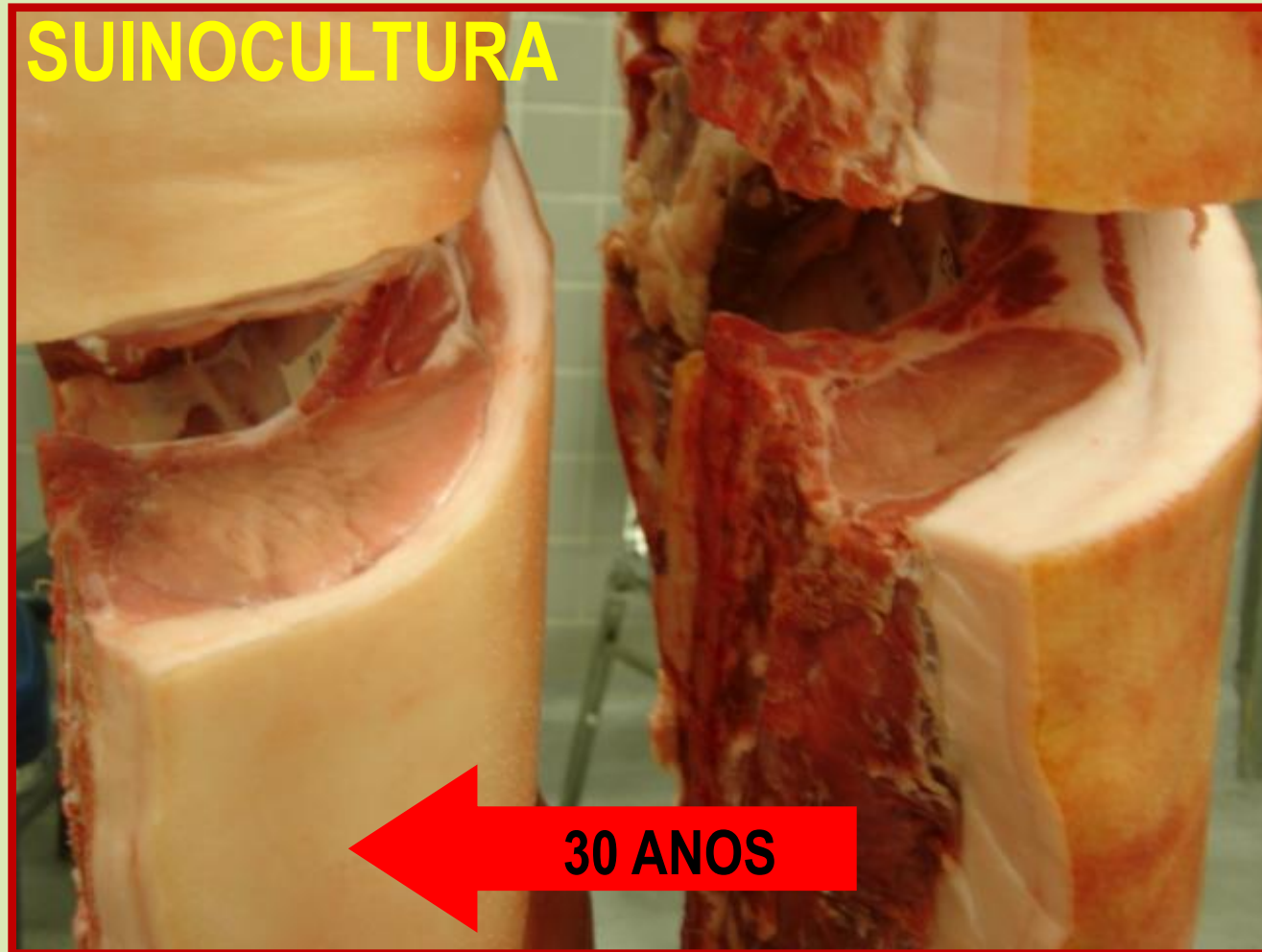
Rebanhos c/ filhos: 196

BANCO DADOS 2005

2010

MELHORAMENTO GENÉTICO

SUINOCULTURA



30 ANOS

MELHORAMENTO GENÉTICO

INFORMAÇÃO - SELEÇÃO GENÉTICA:

- Melhores TOUROS: Agregar VALOR (Venda)
 - Confiabilidade no resultado
 - Diminuição de erros (Foco no Objetivo)
- Melhores MATRIZES: Fábrica de carne
 - Escolha das novilhas (Reposição: 20 % / ano)
 - Direcionamento de acasalamento (Projetos QDE CARNE)
- Melhores BEZERROS: Fábrica de Carne
 - Repetição/Exclusão touros; próxima Estação de Monta (antecipa-se 1 ano à tomada de decisão)
- SOBREANO: Programas de Melhoramento Genético
 - Geneplus/ Embrapa, PMGZ/ ABCZ, ANCP, Promebo/ABA.

...e da porteira pra dentro???



**Quais as vantagens e
como usar essa tecnologia???**

MELHORAMENTO GENÉTICO

APLICAÇÃO FERRAMENTA CARCAÇA

Avaliação de Ultrassom Carcaça / Progênie / Ano:

- AOL, AOL/100, Ratio (Musculosidade) + EGS e EGS/100 (Precocidade) + Marmoreio (Qualidade Carne) da Progênie
- Formação GC Progênie avaliada
- Correção das medidas quanto Ambiente e Idade
- Formação Índice Seleção Fazenda:

70% carne + 25% EGS + 5% Qualidade

Suporte para tomadas de decisão:

- Seleção Novilhas e Touros pelo Índice Seleção Fazenda
- Quantificar efeito de cada Touro no rebanho – superioridade Filhos

MELHORAMENTO GENÉTICO

Resultado GADO COMERCIAL

GADO COMERCIAL – NELORE / anelorado

1) OBJETIVO:

- Máximo Rendimento de Carcaça
- Reduzir idade de Abate
- Qualidade Carne



MELHORAMENTO GENÉTICO

Resultado GADO COMERCIAL

GADO COMERCIAL – NELORE / anelorado

MAPA REBANHO - TOUROS

	Carne	Gordura	MAR	Descarte
Touros	28	05	01	06



MELHORAMENTO GENÉTICO

Resultado GADO COMERCIAL

MAPA REBANHO – MATRIZES

Categoria	Total	IS Pecus	Descarte
Novilha	890	Indice Seleção	34%
Primípara			
Secundípara			
Multípara			



MELHORAMENTO GENÉTICO

Resultado GADO COMERCIAL

GADO COMERCIAL – NELORE / anelorado

MAPA REBANHO – DESMAMA 2012

	Total	Reposição	Engorda	Descarte
Fêmeas	208	47%	34%	19%
Machos	277	***	55%	45%

* Animais avaliados a desmama 7 – 8 meses



MELHORAMENTO GENÉTICO

APLICAÇÃO FERRAMENTA CARCAÇA

GENETICA NELORE

Avaliação Carcaça Sobreano		
TOUROS	Nº Produtos MACHOS	IS seleção
30	358	13 Superiores
		17 Inferiores

Cliente Pecos desde 2009

MELHORAMENTO GENÉTICO

APLICAÇÃO FERRAMENTA CARCAÇA

GENÉTICA SENEPOL

Avaliação Carcaça Desmama		
TOUROS	A (%)	B (%)
Machos	26	74
Fêmeas	20	80

Machos: 43% animais são Superiores Índice Seleção

Fêmeas: 42% animais são Superiores Índice Seleção

MELHORAMENTO GENÉTICO

↑ AOL	↑ GP
	↑ RCC
↑ EGS ↑ EGG	↓ Precocidade de Abate
↑ MAR	↑ Sabor e ↑ Suculência

1 AVALIAÇÃO



CERTIFICAÇÃO

QUEM PODE FAZER?

- Profissional ciências agrárias CERTIFICADO;
- UGC (Conselho Ultrassom USA) / ATUBRA (Associação Técnicos Ultrassom - 2011);
- Equipamento CERTIFICADO;
- Software CERTIFICADO;
- Credenciado Laboratório imagens CERTIFICADO.



CERTIFICAÇÃO

SOFTWARE INTERPRETAÇÃO

- Além das medidas TRADICIONAIS: AOL, EGS e EGG;
- Mais medidas de CARCAÇA

AOL/100 kg, RATIO e MARMOREIO

- TEMPO REAL: Coleta, Interpretação e Armazenamento 9 imagens/ANIMAL
- Segurança e Precisão Informação!

CERTIFICAÇÃO 2011



TÉCNICO +
SOFTWARE COLETA

LABORATÓRIO (checagem
imagens)

FAZENDA

PMG
Geneplus / PMGZ / ABA

GERAR DEPs

CERTIFICAÇÃO 2011

SOFTWARE INTERPRETAÇÃO CREDENCIADOS PELA UGC / ATUBRA



- BIA FIELD (DGT)
- BIA PRO PLUS (DGT)
- WALTER & ASSOCIATES
- ULTRAINSIGHTS

MEDIDAS DE CARÇAÇA

- 1 - AOL
- 2 - EGS
- 3 - EGG
- 4 - MAR

CONFINAMENTO

Apartação de Lotes por “Software Ultrassom”



CONFINAMENTO

Apartação de Lotes por “Software Ultrassom”

A MESMA FERRAMENTA UTILIZADA NO MELHORAMENTO GENÉTICO
PROPORCIONA RESULTADOS ECONÔMICOS
NO CONFINAMENTO COMERCIAL



CONFINAMENTO

FORMAÇÃO DE LOTES (TRADICIONAL)

Peso Entrada
Escore Visual

↑ RESULTADO FINAL
↑ Variação GP e RC(%)

FORMAÇÃO DE LOTES (“SOFTWARE”)

Uniformização de Lotes
Padronização de Carcaças

RESULTADO FINAL

PADRONIZAÇÃO DE PESO, ACABAMENTO e RENDIMENTO CARCAÇA

CONFINAMENTO

SISTEMA TRADICIONAL



RENDIMENTO DE CARCAÇA

RC = 48 a 54%

SOFTWARE ULTRASSOM

PECUÁRIA DE PRECISÃO



Software Carcaça ESPECIALIZADO CONFINAMENTO

SOFTWARE ULTRASSOM

NOVAS MEDIDAS DE CARÇAÇA

RATIO (relação altura/ largura músculo)

- Indica Formato Muscular
- Potencial Musculosidade
- Enchimento de cortes



ENTRADA CONFINAMENTO

GORDURA RENAL E PELVICA

RENDIMENTO DE CARCACA

GANHO DE PESO

PESO OBJETIVO (kg)

PESO MINIMO (kg)

PESO MAXIMO (kg)

YIELD GRADE (USA)

TIPO DE CONFINAMENTO

NUMERO DE LOTES

PESO TOTAL DO LOTE

NUMERO DE CABECAS

Feedlot Parameters

% KPH:	0.5		
Projected Average Dressing %:	0.54	←	
Pen Average Daily Weight Gain:	1.500	←	
Target Weight:	490	}	
Projected Minimum Weight:	470		←
Projected Maximum Weight:	510		
Maximum Yield Grade Target:	2.0	←	
Select Target:	Natural		
Number of Sort Groups:	4		
Pen Total Weight:	382		
Number of Head:	1		

OK Cancel

MERCADO

PECUÁRIA DE PRECISÃO

Predição de DIAS CONFINAMENTO de cada LOTE e ANIMAL

The screenshot displays the BIA International Feedlot software interface. On the left, a sidebar contains various measurement metrics: Average Ribeye Area (77.80), Average Backfat (3.62), Ribeye Area / CWT (15.85), Ribeye Ratio (0.51), Average IMF (1.27), and Average Rumpfat. A red circle highlights these metrics, with an arrow pointing to the 'Days on Feed' field in the bottom summary bar. The main window shows an ultrasound image of a ribeye with an orange outline. To the right of the image are buttons for 'Ribeye', 'IMF', and 'Rumpfat'. The bottom summary bar includes fields for 'Days on Feed' (9), 'Quality Grade' (ST), 'Yield Grade' (1.39), 'Weight' (505), 'Implant', 'Port Group' (1 / 10), and 'Code' (MW). A red circle highlights the 'Port Group' field.

Measurement	Value
Average Ribeye Area	77.80
Average Backfat	3.62
Ribeye Area / CWT	15.85
Ribeye Ratio	0.51
Average IMF	1.27
Average Rumpfat	

Field	Value
Days on Feed	9
Quality Grade	ST
Yield Grade	1.39
Weight	505
Implant	
Port Group	1 / 10
Code	MW

LOTE 1

LOTE 2

LOTE 3

LOTE 4

PECUÁRIA DE PRECISÃO

VANTAGENS PARA CONFINADOR

- 1) Economia com Diárias de Cocho;
- 2) Eliminação do Boi Ladrão (Antieconômico);
- 3) Padronização de Carcaças (Rendimento);
- 4) Programação de Abates (Hedge);
- 5) Lotes de alto MARMOREIO (Cortes Especiais);



PECUÁRIA DE PRECISÃO

VANTAGENS PARA CONFINADOR

- 6) Aumenta Eficiência Alimentar – Ponto ótimo abate para cada fazenda;
- 7) Acaba com “descascar currais”;
- 8) Maior velocidade de giro no Confinamento;



PECUÁRIA DE PRECISÃO

VANTAGENS PARA CONFINADOR

9) Direcionamento MERCADO:

- Mercado Comum: animais com Maior Potencial para deposição Carne;
- Churrascarias: animais com Maior Potencial para deposição EGS;
- Restaurantes Alta Gastronomia: animais com Maior Potencial para deposição EGS e Marmoreio.



RESULTADO DO TRABALHO

META:

GPMD 1,50

PF 480

RC 54 %

LOTES	DIAS	ANIMAIS	DIARIA R\$	TOTAL R\$
ÚNICO	80	199	3,20	50.944,00

87%

ULTRASSOM / SOFTWARE

1	23	11	3,2	809,00
2	43	75	3,2	10.320,00
3	64	88	3,2	18.022,40
4	85	25	3,2	6.800,00
TOTAL R\$	R\$14.992,00			35.952,00

REDUÇÃO DE CUSTOS (Diárias Cocho)

DIFERENÇA DO SISTEMA CONVENCIONAL X “ULTRASSOM”

R\$ 14.992,00

CUSTOS APARTAAÇÃO ULTRASSOM

N. ANIMAIS	CUSTO US/Animal (R\$)	N. DIÁRIAS	CUSTOS DIÁRIAS (R\$)	CUSTOS VIAGEM	CUSTO TOTAL
199	14,00	1	510,00		R\$3.296,00

CUSTO TOTAL DO “ULTRASSOM”

R\$3.296,00

CUSTO DE “ULTRASSOM”/ ANIMAL

R\$16,57

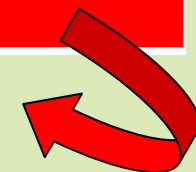
ECONOMIA “ULTRASSOM”

R\$ 11.696,00

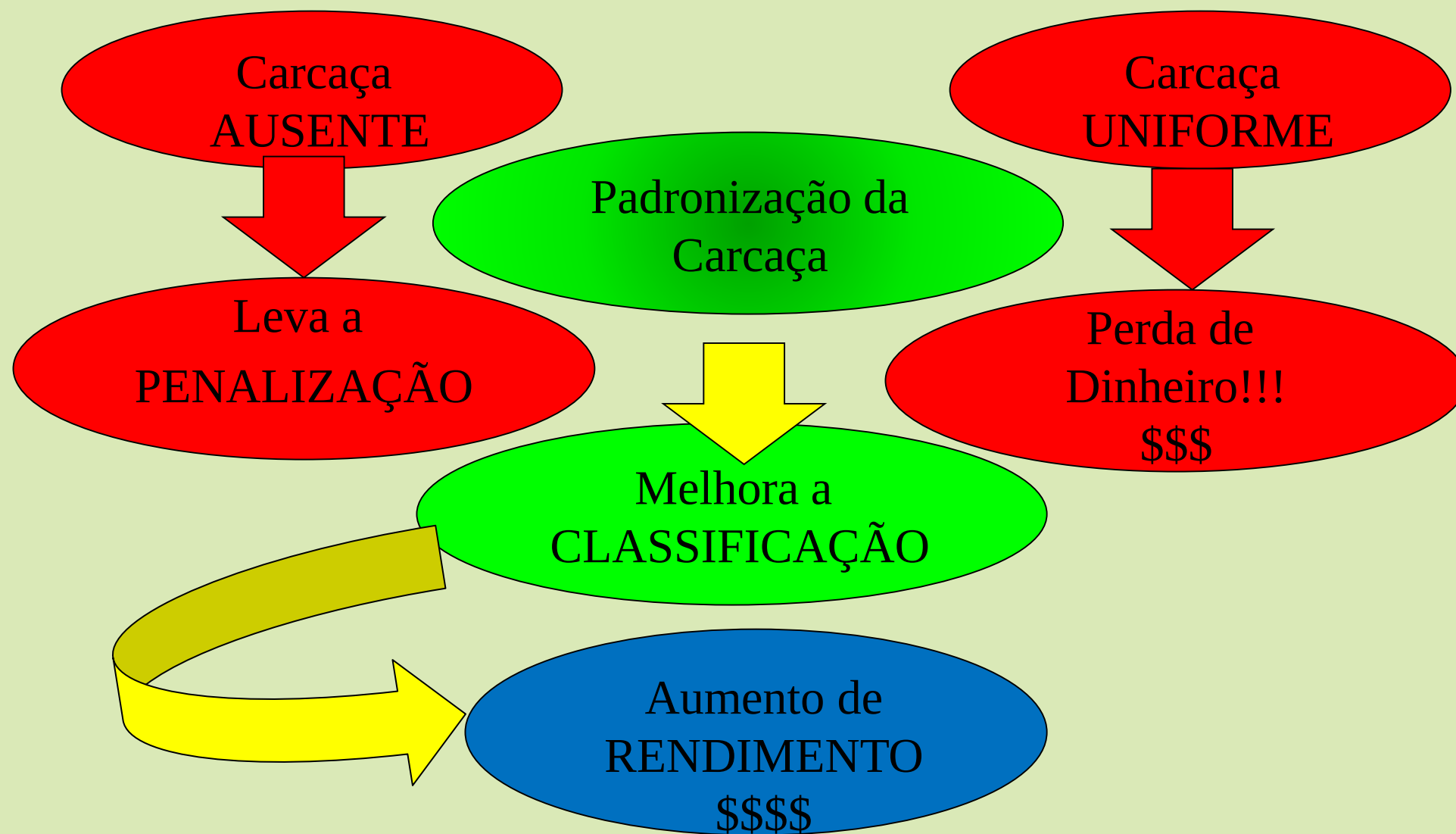
ECONOMIA “ULTRASSOM”/ ANIMAL

R\$ 58,77

\$\$\$ RETORNO: R\$ 30 a 60 / cabeça \$\$\$



PADRONIZAÇÃO DE CARCAÇAS



78%



18%



PADRONIZAÇÃO DE CARCAÇAS

PECUÁRIA DE PRECISÃO

BOI LADRÃO

BIA International Feedlot

Session ID: 2009.12.0009_13.02.23
Animal VID: 0293932
Animal EID:
Breed: Angus
Weight (kg): 356
ADG: 1.310
Sex: Steer

Image Slots:

Measurement	Automatic	Interactive
Average Ribeye Area	42.60	42.60
Average Backfat	2.39	2.39
Ribeye Area / CWT	11.97	11.97
Ribeye Ratio	0.32	0.32
Average IMF	1.76	1.76
Average Rumpfat		

BOI LADRÃO

Days On Feed: 125
Quality Grade: ST
Yield Grade: 3.5
Weight: 462
Implant:
Sort Group: 4 / 81
Code: MW

4:35 PM

PECUÁRIA DE PRECISÃO

BIA International Feedlot

New Animal | **New Session** | **Load Session** | **Options** | **Trigger** | **Exit**

Session ID: 1123456_05/16.2008_12.21.42
Animal VID: 330313
Animal EID:
Breed: Nelore
Weight (kg): 407 ADG: 1.5 Sex: Bull

Average Ribeye Area
67.04

Average Backfat
2.72

Ribeye Area / CWT
16.47

Ribeye Ratio
0.43

Average IMF
3.65

Average Rumpfat

Image Slots:

Ribeye Area	Automatic 67.04	Interactive
Backfat	Automatic 2.72	Interactive
Ribeye Area	Automatic	Interactive
Backfat	Automatic	Interactive
IMF	Automatic 3.30704	Interactive 3.65423
%IMF	Automatic	Interactive
IMF	Automatic	Interactive
%IMF	Automatic	Interactive
IMF	Automatic	Interactive
%IMF	Automatic	Interactive
IMF	Automatic	Interactive
%IMF	Automatic	Interactive
Rumpfat Depth	Interactive	
Rumpfat Depth	Interactive	

Alaka
??/??/??
18:21:10
ID:
FOCUS:
1234 B

Ribeye
IMF
Rumpfat

Classificação Americana de Qualidade de Carne (MARMOREIO) Abate

Head Count: 0 Collecting Rumpfat Edit Animal Info

Days On Feed	Quality Grade	Yield Grade	Weight	Implant	Sort Group	Code
70	CH	1.84	511		1 / 70	MW

start | untitled - Paint | BIA International Fee... | 3:10 PM

PECUÁRIA DE PRECISÃO

Resultados Econômicos

LOTE	ANIMAIS	PESO INICIAL	PESO ABATE	RC (%)	EGS ABATE (mm)	Lucro líquido / animal
1	293	460	572.35	53.59	3.79	R\$259.69
2	303	418	550.20	55.10	4.30	R\$217.76
3	304	387	553.08	55.21	5.00	R\$175.28
3 e 4	216	370	523,63	54.11	5.10	R\$36.15

* Lucro: após descontado custos de Gado magro + diárias de cocho;

* Valor @ R\$89,00 / valor diária confinamento R\$5,00;

ANIMAIS NELORE/ INTEIROS/ MESMA ESTAÇÃO MONTA

APARTAÇÃO PRECISA DA GENÉTICA DOS ANIMAIS

PECUÁRIA DE PRECISÃO

SEMICONFINAMENTO FAZENDA AGROMAR

RESULTADOS PARCIAIS

LOTE	SOFTWARE	PESO	@	RC (%)
1	86	617	24	58,77
2	106	600	23	57,99
3	127	606	***	***

RESULTADO DO TRABALHO

CONFINAMENTO FAZENDA PONTAL

RC (%)	GPMD (kg/d)	POBJ (kg)	P MIN (kg)	P MAX (kg)	P LOTE (kg)	YG
55	1,50	420,00	400,00	440,00	326	2,0



RESULTADO DO TRABALHO

CONFINAMENTO FAZENDA PONTAL

DATA AVALIAÇÃO: 24/06/2011

DATA ENTRADA: 09/07/2011

DATA ABATE: 23/09/2011 – IDADE 13 meses

LOTE	DIAS	PCQ (kg)	RC (%)	@
1	+23 dias	310,03	57,66	20,67
1B	-26 dias	253,04	55,01	16,87
2	+3 dias	263,78	56,32	17,59
3	-18 dias	247,90	55,74	16,53

RESULTADO DO TRABALHO

META:

GPMD 1,35

PF 480

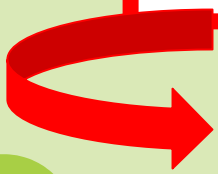
RC 53,5 %

GPMD	BAIAS			
	1	2	3	4
FRIGORÍFICO COMERCIAL – ABATE 14/10/2010				
GPMD SOFTWARE (kg/dia) - Média	1,35			
GPMD FAZENDA (kg/dia) - BAIA	1,49	1,47	1,44	1,46
GPMD FAZENDA (kg/dia) - MÉDIA	1,46			

RESULTADO DO TRABALHO

SUPERPRECOCE

ACABAMENTO	LOTE DE ULTRASSOM
	1
FRIGORÍFICO COMERCIAL – ABATE 14/10/2010	
AUSENTE (%) – MÉDIA (0 mm)	0%
ESCASSA (%) – MÉDIA (1 – 3 mm)	19,70%
MEDIANA (%) – MÉDIA (4 – 6 mm)	59,90%
UNIFORME (%) – MÉDIA (7 – 10 mm)	20,40%



RC %

TODAS AS CARCAÇAS COM:
→ **MESMO PESO**
→ **MESMO RENDIMENTO**
→ **MESMO ACABAMENTO DE GORDURA**



LOTE 1 = LOTE 2 = LOTE 3 = LOTE 4
≠ dias de confinamento

RESULTADO DO TRABALHO

CONFINAMENTO FAZENDA CONFORTO

“Com a ajuda de **ultrassonografia CARCAÇA**, a engorda dos animais passou a ser monitorada individualmente, de modo a determinar o tempo exato que cada um precisaria ser confinado até o abate, segundo suas características físicas e genéticas.

O resultado foi uma redução de **quatro dias** no tempo médio da fase final de confinamento do gado, que passou de 85 para 81 dias. Para os leigos pode parecer pouco, mas só a redução da ração ingerida pelos animais representou uma economia de quase 1% do faturamento. Iniciativas do tipo fizeram com que o lucro da fazenda aumentasse 35% em 2010, alcançando 15 milhões de reais.”

APLICAÇÕES EXTRAS

PECUÁRIA DE PRECISÃO

- **CONFINAMENTO COMPRA:**
 - Identificar Fornecedores Lote 1 e Lote 2;
 - Identificar Fornecedores Lote 3 e Lote 4;
- **CONFINAMENTO CRIOULO:**
 - Identificar os Touros Lote 1 e Lote 2;
 - Identificar os Touros Lote 3 e Lote 4;
 - Identificar Touros com melhor MAR.

MUITO OBRIGADA.

Ana Elisa Bardi
Médica-Veterinária
Diretora Técnica - PECUS



Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento

